LEMBAR KERJA AKTIVITAS 3D

Kelompok	SMP Negeri 18 Malang
Nama Anggota/NIM	1. Mukhamad Refyan Taufikur Shafa / 253153744154 2. Muhammad Fajrul Fahmi / 253153743937 3. Faridatul Badriyah / 253153743889 4. Siska Yulia Rahmawati / 253153743918 5. Siti Karunia Dewi / 253153744069

Studi Kasus: Tantangan Pembelajaran Daring pada Materi Struktur Data (Array)

Bu Siti Nurbaya merupakan seorang guru Informatika di kelas X SMKN 2 Bandung yang sedang mengajarkan materi struktur data dasar, khususnya konsep array. Dalam upaya menyesuaikan diri dengan tuntutan kompetensi guru abad 21, ia telah berupaya mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran melalui platform pembelajaran daring serta pemberian tugas berbasis digital.

Namun, dalam pelaksanaannya, Bu Siti Nurbaya menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan. Selama proses pembelajaran daring berlangsung, sebagian besar siswa menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan siswa dalam forum diskusi, rendahnya frekuensi interaksi selama sesi pembelajaran sinkron, serta kecenderungan siswa untuk hanya mengerjakan tugas tanpa menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap konsep yang dipelajari.

Lebih lanjut, hasil evaluasi formatif menunjukkan bahwa banyak siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar array, seperti cara penyimpanan data dalam indeks, operasi dasar (akses, penambahan, dan pengolahan data), serta penerapannya dalam penyelesaian masalah sederhana. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung belum sepenuhnya mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis (*critical thinking*) dan pemecahan masalah siswa.

Dari sisi pedagogis, pembelajaran yang dilakukan masih cenderung berpusat pada guru (*teacher-centered*), dengan dominasi pemberian materi dan tugas tanpa diimbangi dengan aktivitas kolaboratif atau eksploratif yang memadai. Selain itu, pemanfaatan teknologi belum sepenuhnya mendukung terciptanya interaksi yang bermakna, baik antara guru dan siswa maupun antarsiswa.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan tuntutan keterampilan abad ke-21, yang menekankan pentingnya pengembangan kemampuan 4C (critical thinking,

creativity, communication, dan collaboration) serta literasi digital. Dalam konteks ini, rendahnya partisipasi siswa tidak hanya berdampak pada hasil belajar kognitif, tetapi juga menghambat pengembangan keterampilan esensial yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan era digital.

Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan komprehensif, yang tidak hanya memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu, tetapi juga mampu mendorong keterlibatan aktif siswa, meningkatkan kualitas interaksi, serta mengembangkan pemahaman konseptual yang lebih mendalam terhadap materi struktur data dasar (array).

SINTESIS

Setelah kegiatan diskusi dan presentasi dilaksanakan, pada tahap pembelajaran ini peserta diminta untuk mensintesis berbagai alternatif strategi yang lebih komprehensif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Siti Nurbaya. Sintesis ini dilakukan dengan mengintegrasikan hasil analisis kasus dengan landasan teoritis yang relevan.

Berdasarkan berbagai literatur dan kajian ilmiah, kompetensi guru abad ke-21 dapat dirumuskan sebagai integrasi antara keterampilan 4C (critical thinking, creativity, communication, dan collaboration), literasi digital, serta penguatan karakter. Selain itu, pembelajaran yang dikembangkan harus berorientasi pada student-centered learning, memanfaatkan teknologi dan informasi secara optimal, serta mampu mendorong pengembangan higher order thinking skills (HOTS). Dengan demikian, pendidikan abad ke-21 menuntut guru tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga mampu memfasilitasi pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif siswa, yang didukung oleh kemampuan literasi digital yang kuat dalam menghadapi era informasi.

Sejalan dengan paparan tersebut, peserta diharapkan dapat merumuskan sintesis dalam bentuk kesimpulan yang mencakup:

(1) pentingnya integrasi keterampilan 4C dalam pembelajaran,

(2) peran strategis teknologi dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar, serta

(3) perumusan strategi implementasi yang efektif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

JAWABAN:

Berdasarkan hasil analisis studi kasus permasalahan yang dihadapi oleh Bu Siti Nurbaya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pembelajaran daring yang dihadapi oleh Bu Siti Nurbaya tidak hanya berkaitan dengan rendahnya partisipasi siswa dan kesulitan memahami konsep array, tetapi juga belum optimalnya pengembangan keterampilan abad ke-21. Oleh karena itu, pembelajaran perlu dirancang dengan mengintegrasikan keterampilan 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Keterampilan tersebut dapat dikembangkan melalui kegiatan pemecahan masalah, diskusi kelompok, praktik, eksplorasi, serta presentasi hasil pembelajaran.

Teknologi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar apabila dimanfaatkan secara interaktif dan bermakna. Teknologi tidak hanya digunakan sebagai sarana penyampaian materi dan pengumpulan tugas, tetapi juga untuk membantu memvisualisasikan konsep array yang abstrak, mendukung kolaborasi, meningkatkan interaksi, serta memberikan asesmen dan umpan balik secara cepat. Penggunaan media seperti visualisasi interaktif, ruang diskusi kelompok, platform kolaboratif, dan asesmen digital dapat membantu menciptakan pembelajaran yang lebih aktif dan berpusat pada siswa.

Oleh karena itu, strategi yang paling efektif dan kontekstual untuk diterapkan adalah Problem-Based Learning (PBL) sederhana yang dipadukan dengan visualisasi interaktif, diskusi kelompok kecil, praktik langsung, presentasi, serta asesmen formatif digital. Strategi ini memungkinkan siswa untuk aktif mengidentifikasi dan memecahkan masalah, memahami konsep array melalui pengalaman konkret, bekerja sama, menyampaikan gagasan, serta melakukan refleksi terhadap proses belajar. Dengan demikian, penerapan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa, mengembangkan keterampilan 4C dan HOTS, serta mengoptimalkan peran teknologi dalam menciptakan pembelajaran abad ke-21 yang *student-centered*, interaktif, dan bermakna.